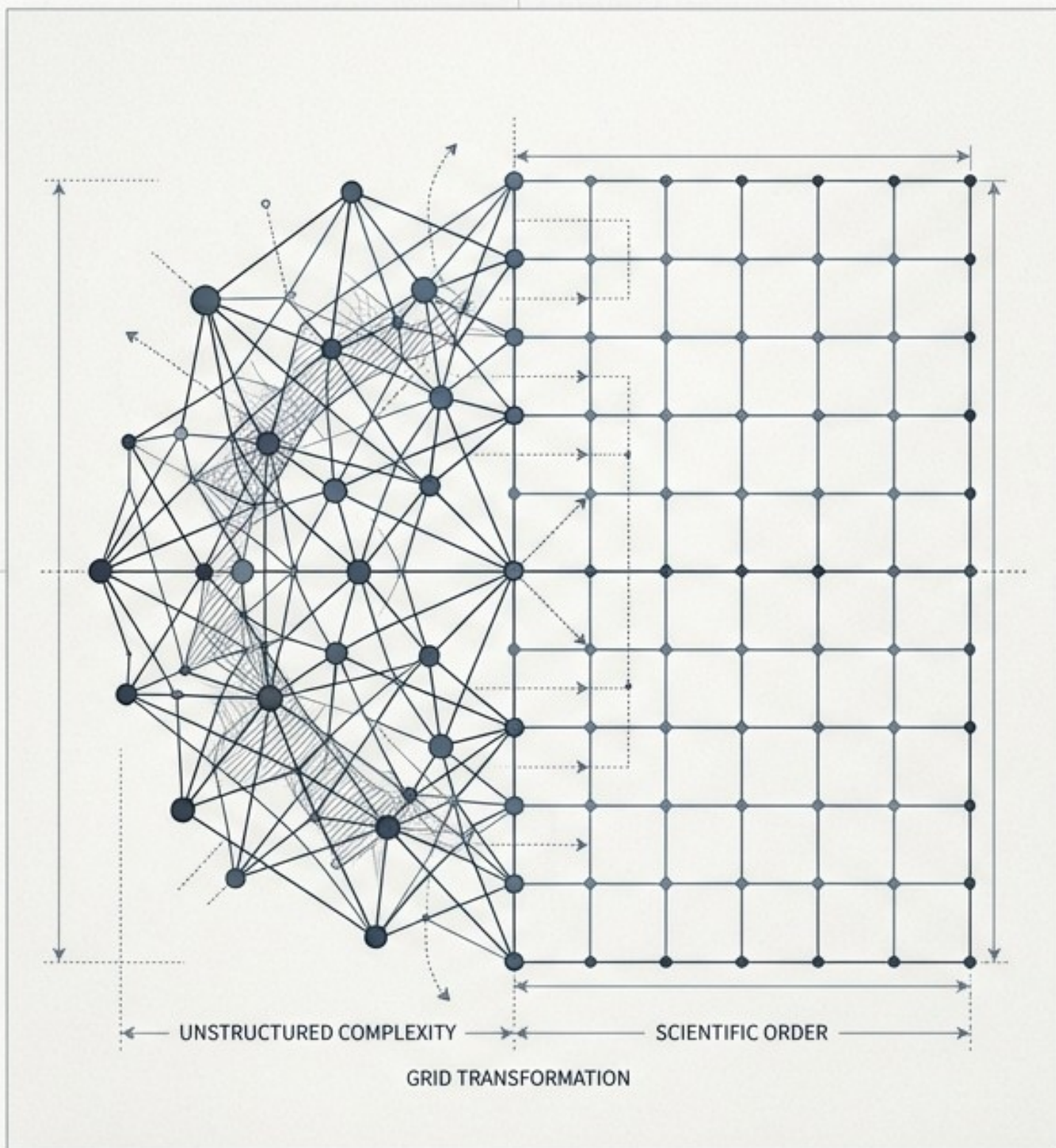




多智能体系统的 Scaling Law: 从炼金术到科学

决定大模型 Agent 系统成败的量化指导原则

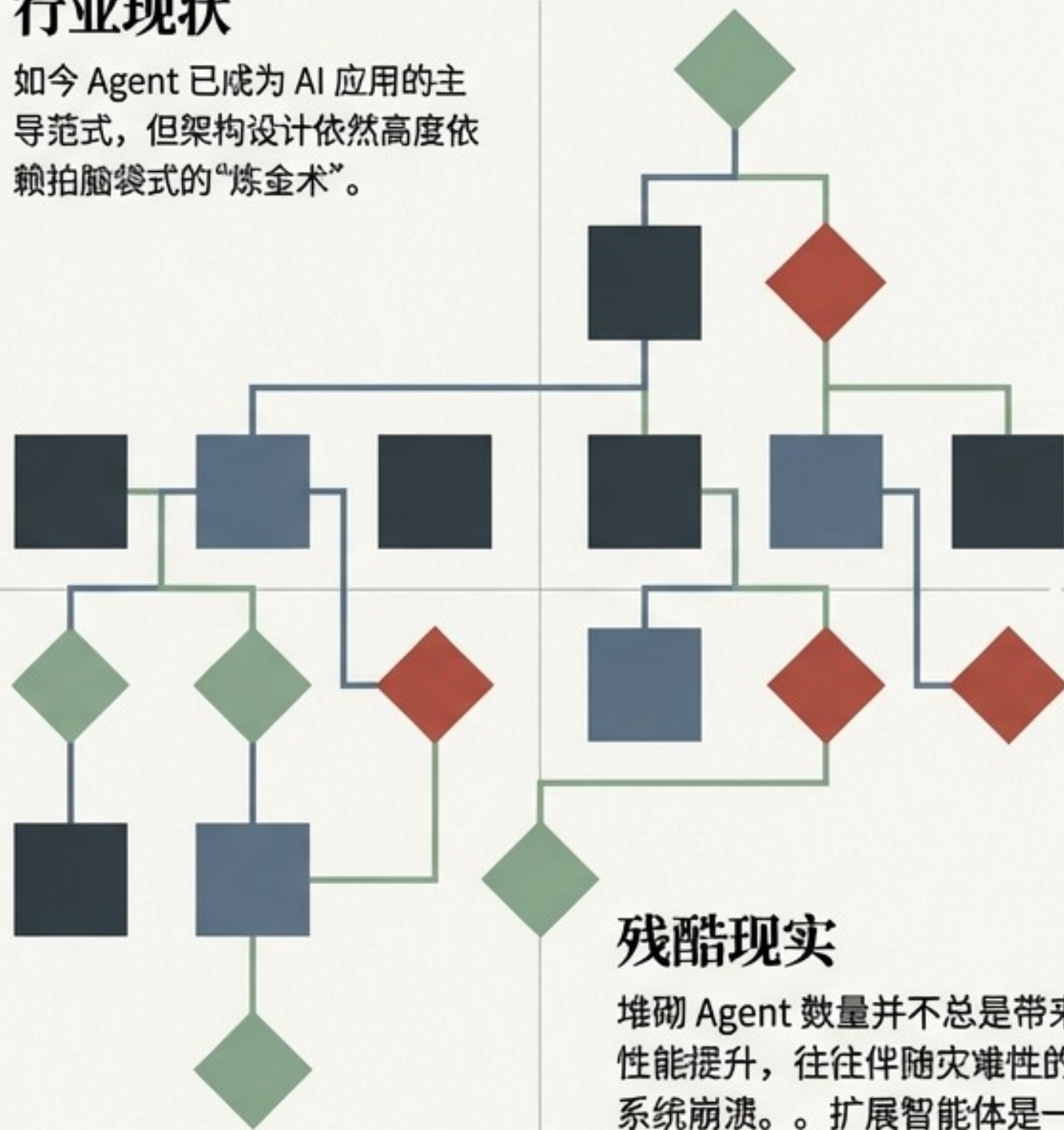
基于 Google 与 MIT 联合团队 180 组硬核受控实验的深度解析

智能体越多，系统越强

“More agents is all you need.”

行业现状

如今 Agent 已成为 AI 应用的主导范式，但架构设计依然高度依赖拍脑袋式的“炼金术”。



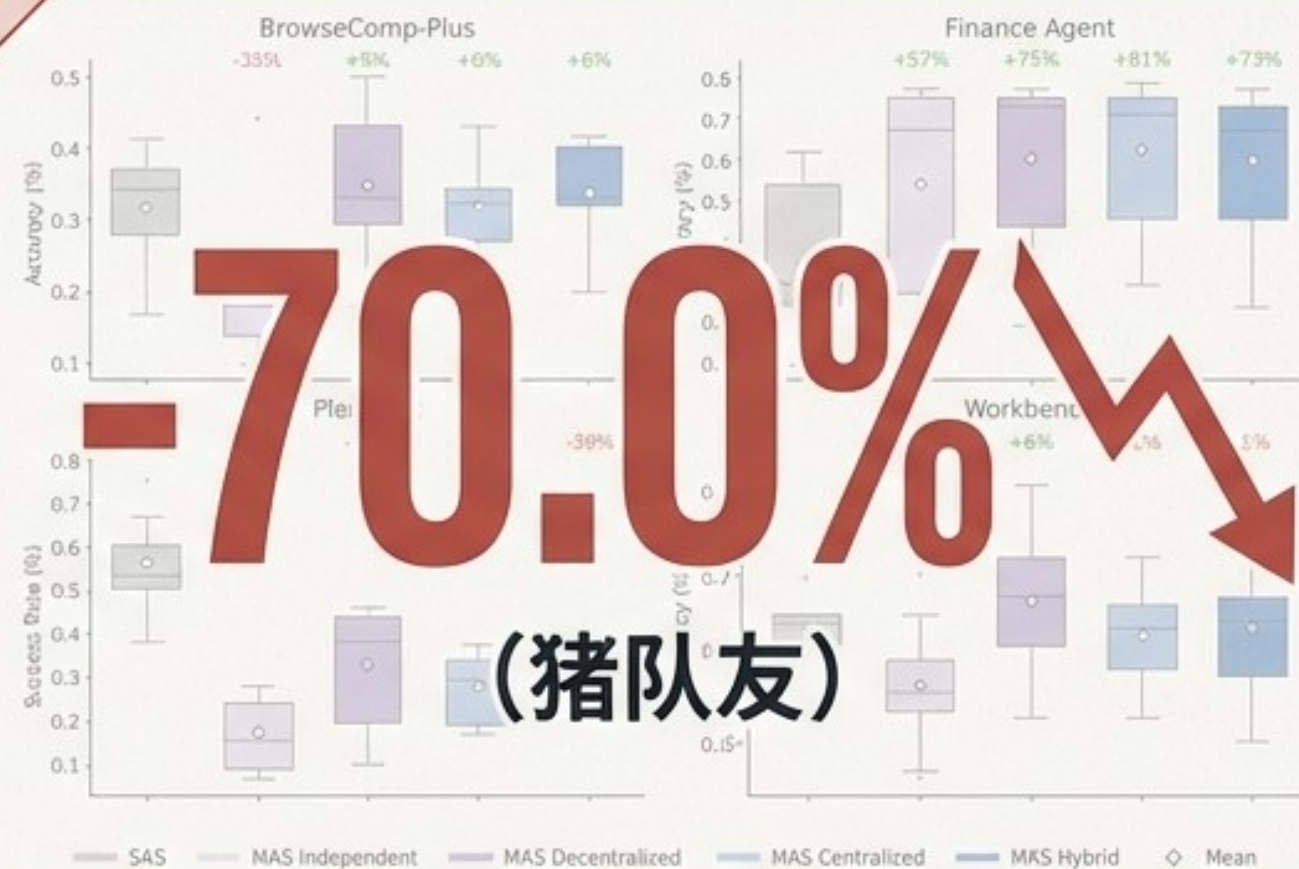
残酷现实

堆砌 Agent 数量并不总是带来性能提升，往往伴随灾难性的系统崩溃。。扩展智能体是一门受制于多维变量的精密“科学”。

数据剧透：多智能体的“冰火两重天”



在金融分析等特定任务中，引入多智能体协作带来惊人的性能跃升。

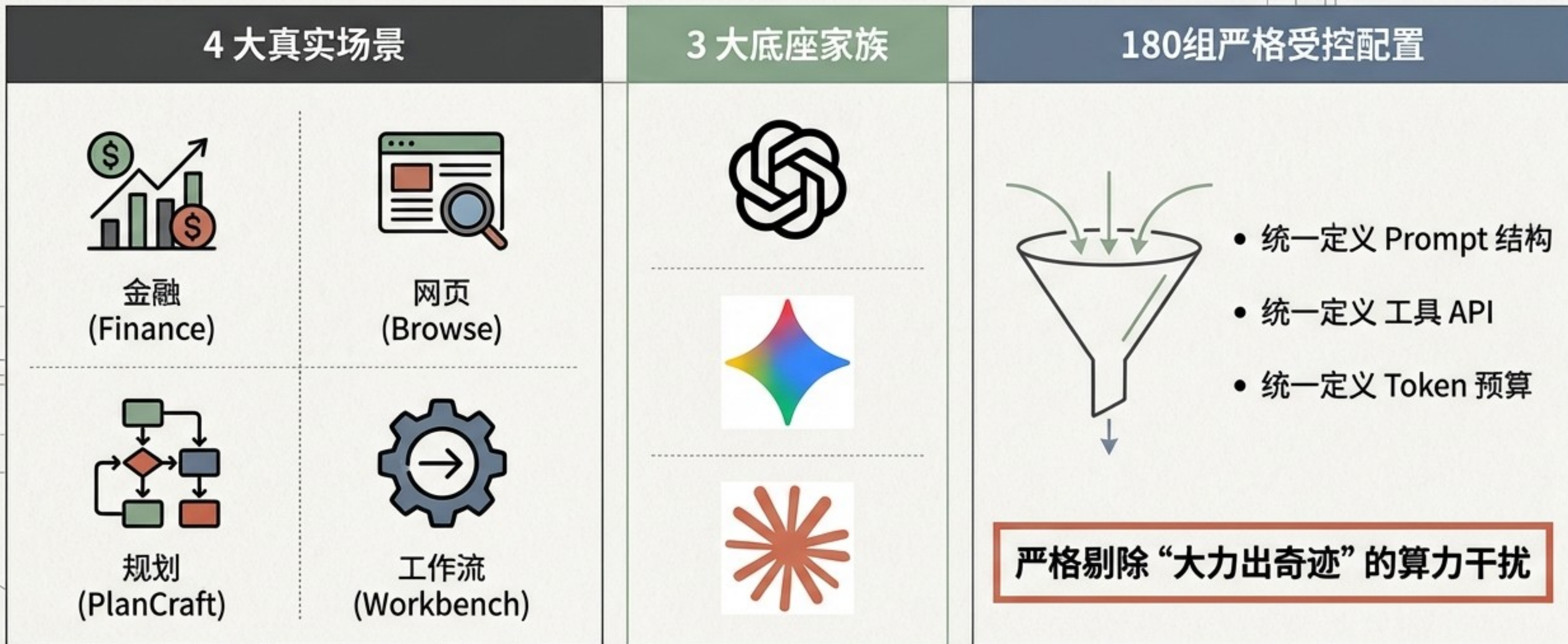


在强顺序依赖的任务（如规划）中，增加智能体反而导致性能断崖式暴跌。

决定协同上限的，绝不仅是 Agent 的数量。

史上最严谨的 Agent 控制实验

摒弃 MMLU 等静态刷榜，重新定义真正的“Agentic”评估（持续环境交互 + 迭代收集 + 策略自适应）。



智能体协同的五大基础拓扑

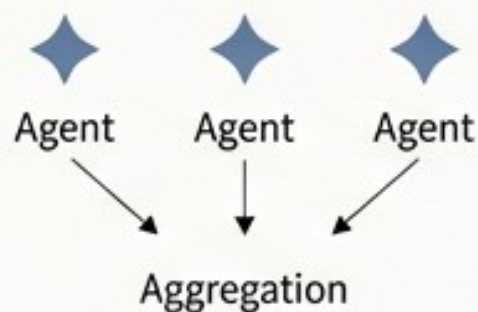
复杂度增加 →

SAS (单体)



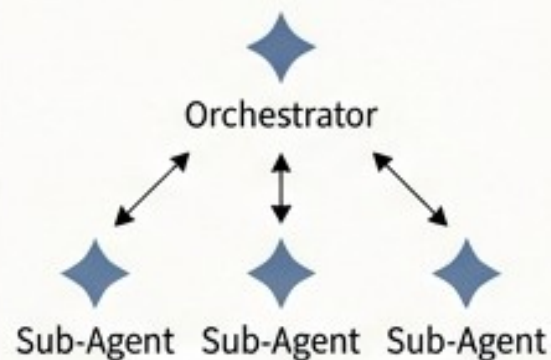
极简架构，无沟通开销。

Independent (独立)



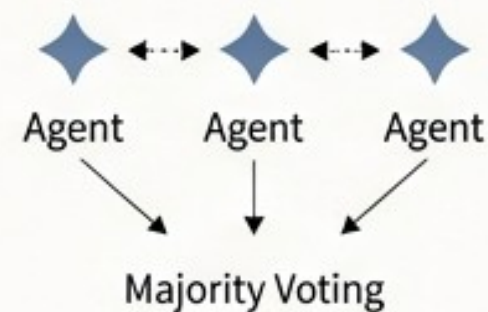
各自为战，盲目汇总。最大化并行，零交互。

Centralized (中心化)



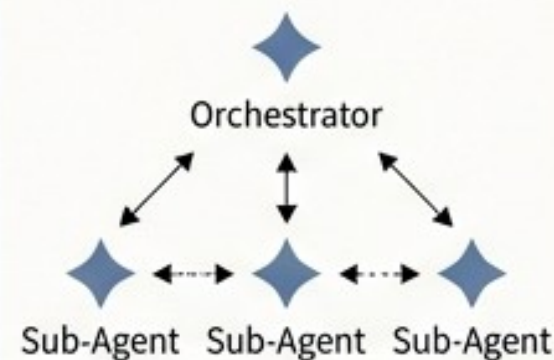
强依赖指挥官节点分发与验证。

Decentralized (去中心化)



P2P 扁平化讨论，依靠共识机制。

Hybrid (混合)



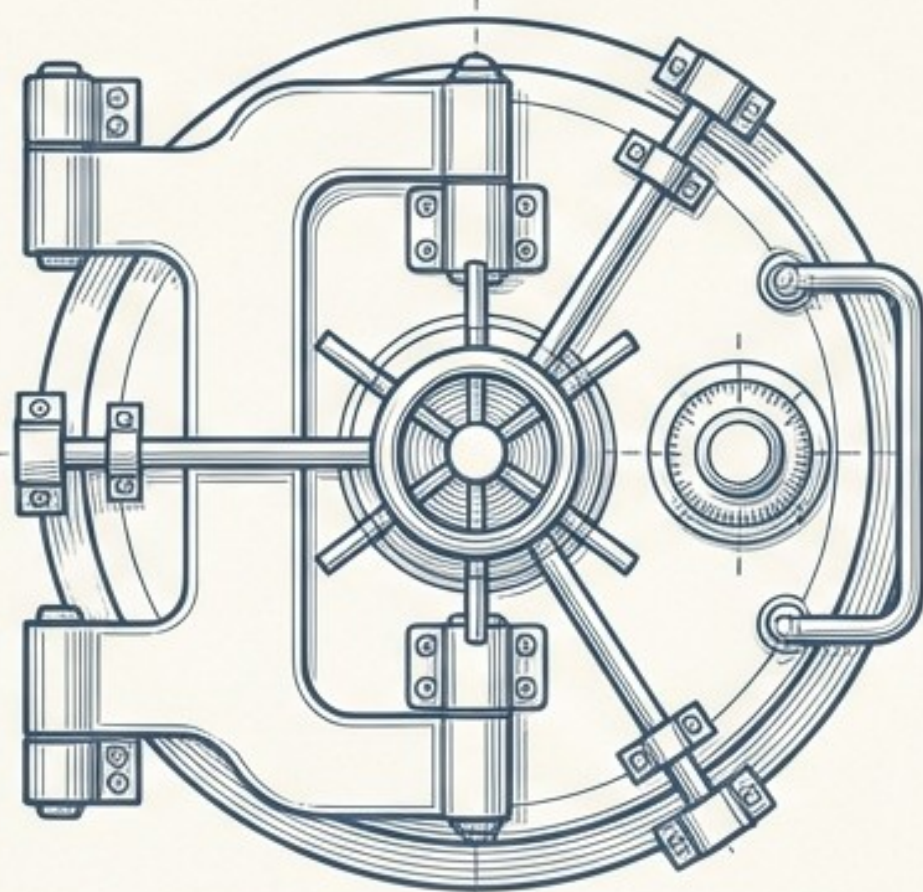
融合层级控制与横向沟通，最为复杂。

解密 Scaling Law

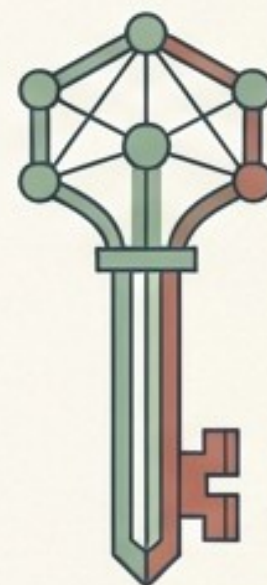
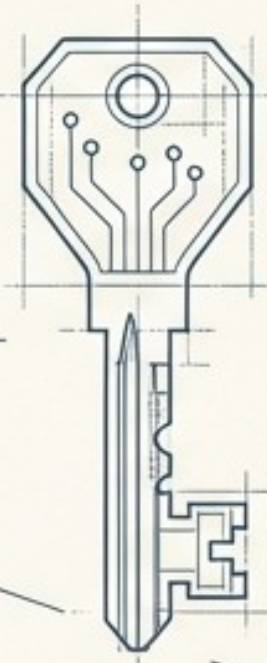
决定多智能体系统成败的三大底层物理定律



01 | 工具-协作权衡
(Tool-Coordination Trade-off)



02 | 能力饱和效应
(Capability Saturation)



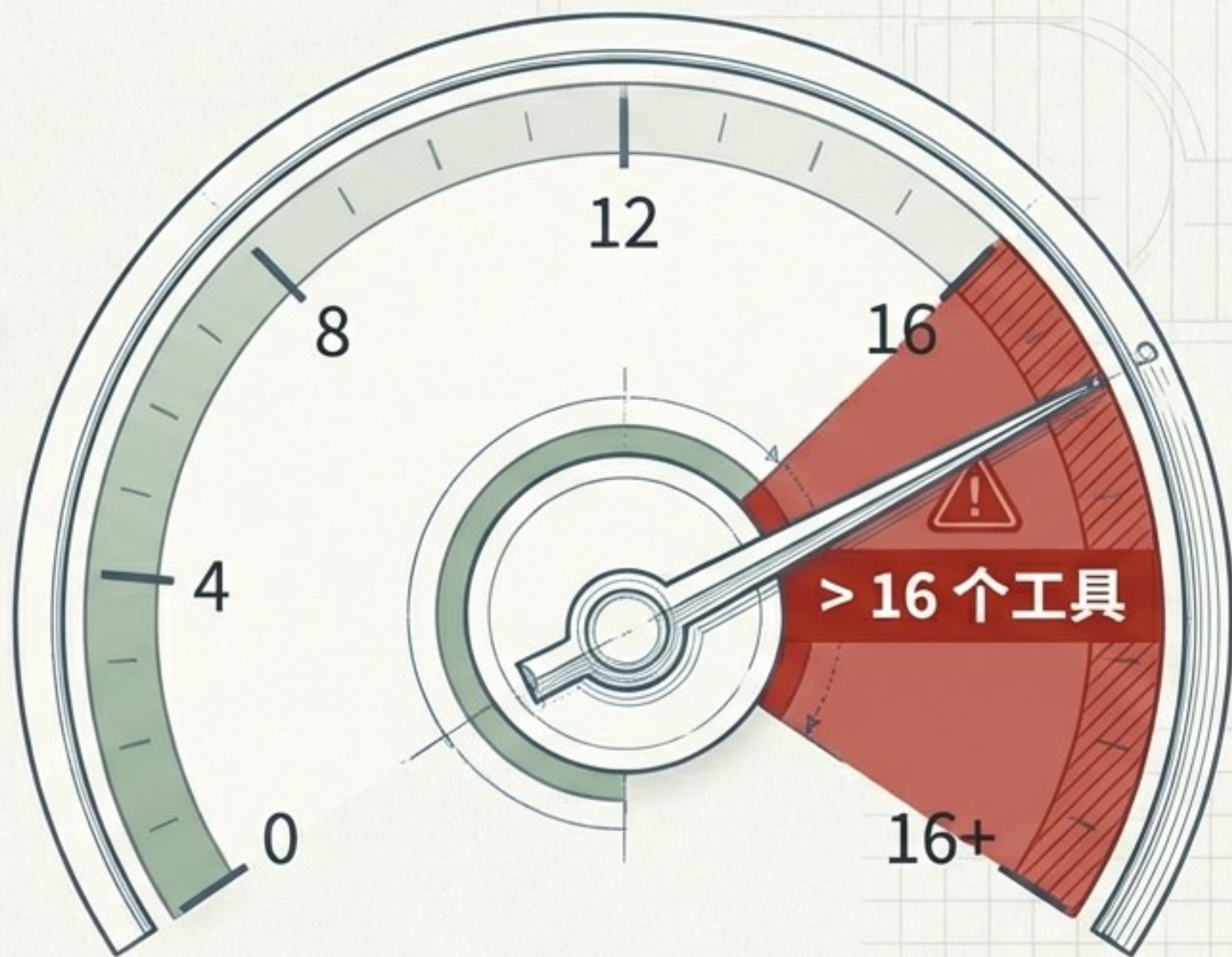
03 | 拓扑依赖的错误放大
(Topology-dependent Error Amplification)

定律一：工具-协作权衡

工具复杂度与协作开销
呈致命的反比

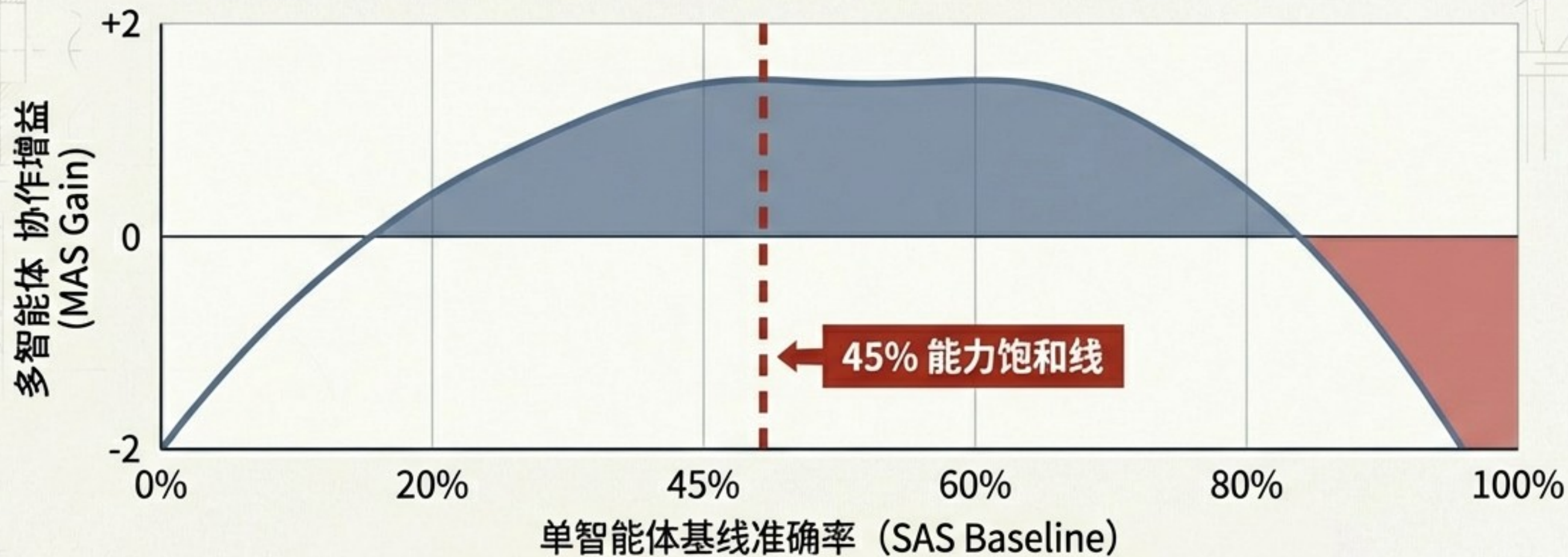
$$\beta = -0.267$$

- **数据证据：**当环境工具数量极多（如 Workbench 场景），MAS（多智能体）的通信与同步开销极速膨胀。
- **核心洞察：**单个 Agent 仅需极低开销，但在复杂工具环境下，MAS 效率面临断崖式下跌。工具越复杂，越需要极简的单体架构（SAS）。



定律二：能力饱和效应

“三个臭皮匠”只有在
“诸葛亮”不在场时才成立 $\beta = -0.404$



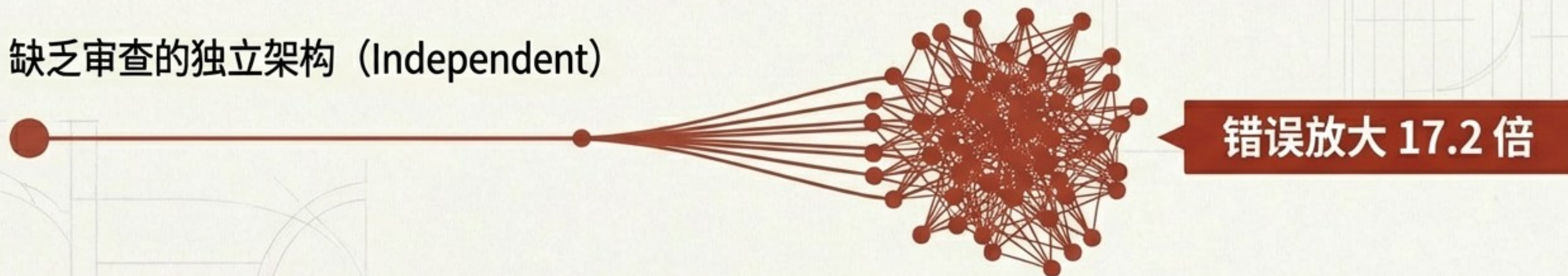
- **数据证据：**当单智能体（SAS）基线准确率突破~45%时，增加智能体协作往往带来负收益。

- **核心洞察：**基础模型能力越强，引入多智能体协同反而越容易“帮倒忙”。对于高能模型，冗余的协调成本远远大于能力增益。

定律三：拓扑依赖的错误放大

没有“纠错节点”的多智能体，就是灾难放大器。

缺乏审查的独立架构 (Independent)



拥有验证瓶颈的中心化架构 (Centralized)



架构的核心价值在于建立 Validation Bottlenecks (验证瓶颈)，而非单纯增加脑力。

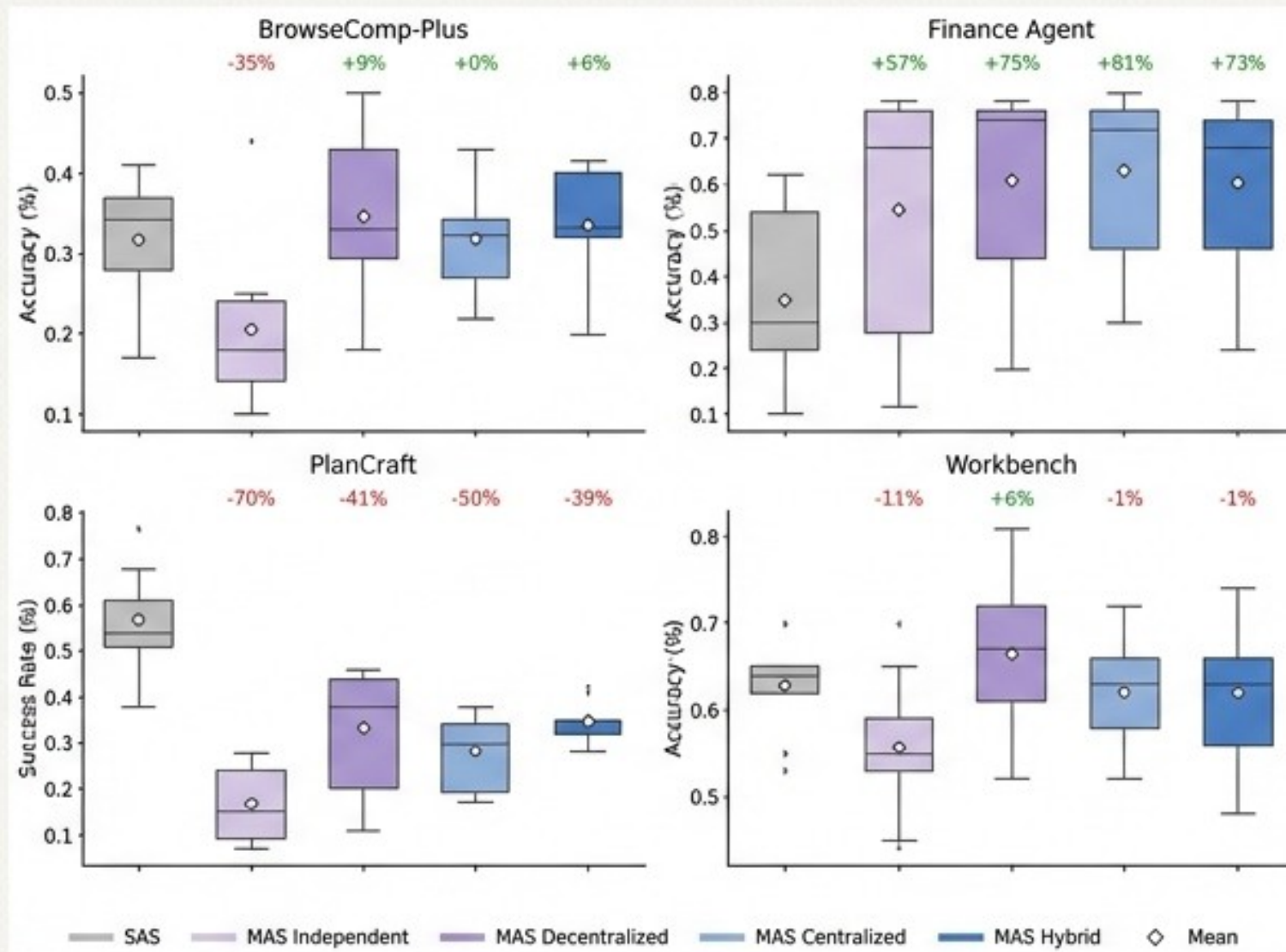
智能体组网的实战指南：任务匹配红黑榜

绿榜（适合组团）：
高度可并行化任务



场景：Finance Agent 金融推理（+80.8% 性能跃升）

特征：任务可解耦，各自独立收集数据后汇总。



红黑榜（切忌组团）：
强顺序依赖任务



场景：PlanCraft 动态规划（性能暴跌 -39% ~ -70%）

特征：必须“先做 A 才能做 B”。多加人只会增加无谓的沟通噪音与 Token 消耗。

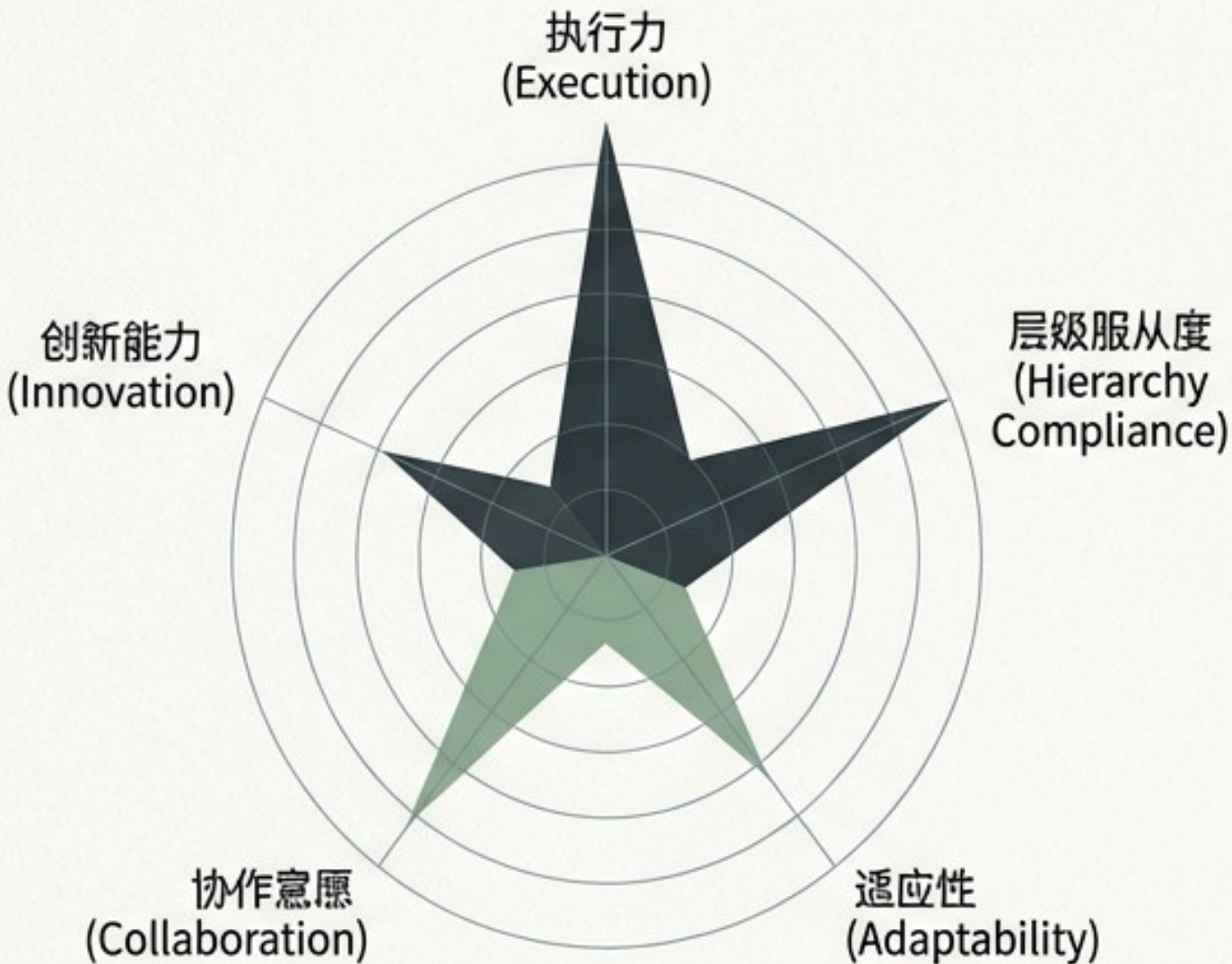
模型协作性格测试：Google Gemini



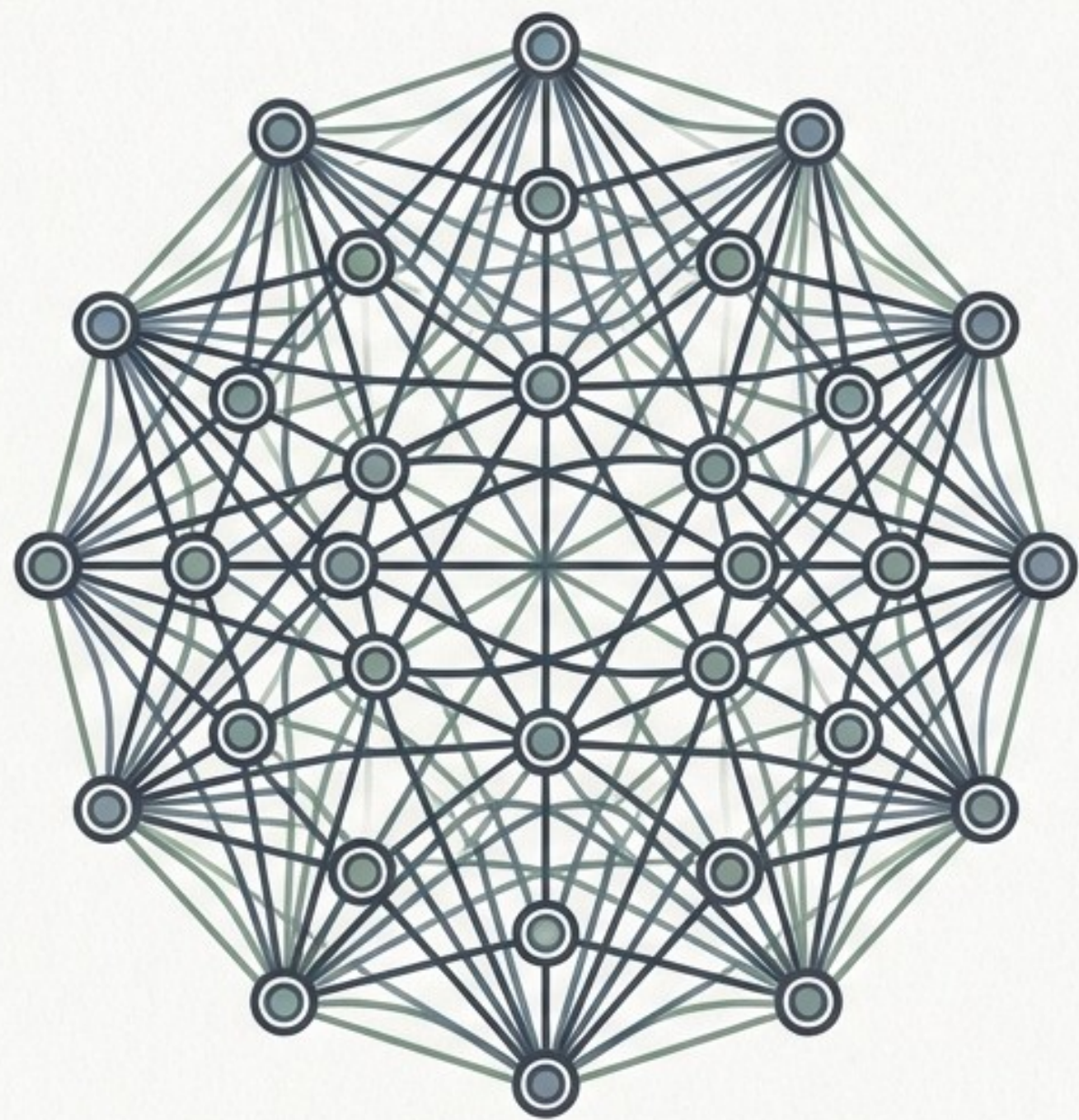
Persona Tag:
“层级管理大师”

**在中心化架构下提升高达
+164.3%（Finance 场景）**

极其服从指挥，在结构化的 Orchestrator-Subagent（主从架构）中展现出惊人的适应性与性价比平衡。最适合明确分工的中心化网络。



模型协作性格测试：OpenAI GPT



Profile Card

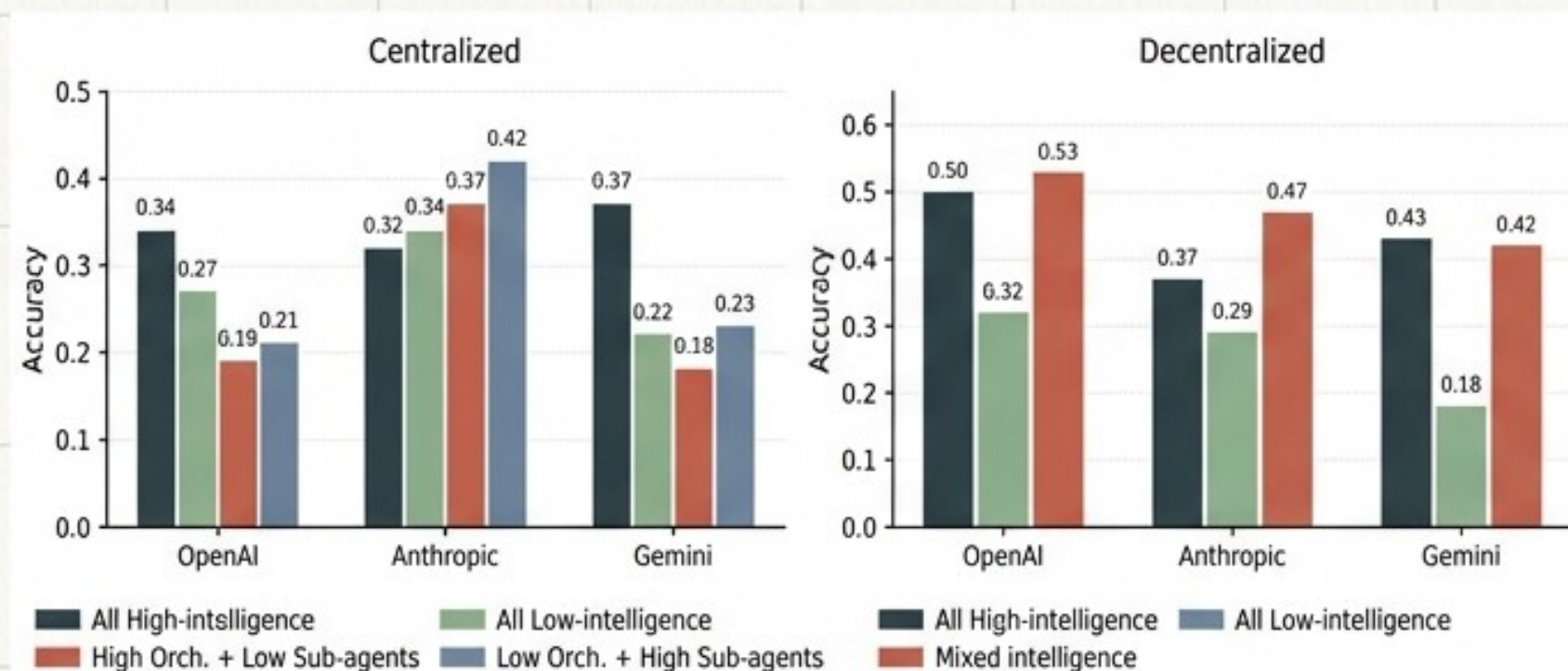


Persona Tag: “交际花”

唯一能在最复杂的“混合架构（Hybrid）”
中游刃有余的模型族

拥有卓越的复杂上下文理解力。既能听从指挥官调遣，又能顺畅完成平级节点间的横向沟通，是复杂异构网络的最佳底座。

模型协作性格测试：Anthropic Claude



Persona Tag: “稳健的保守派”

异构网络容错反超 +31%，表现最为稳健 (SD=2.3%)

对协作开销极度敏感，不适合过度复杂的同构拓扑。但在“异构网络”（弱智商模型做指挥官，高智商模型做执行者）中表现出独特的容错性与极小的方差。

终极蓝图：智能体架构的可计算预测方程



效率 (E_c)



开销 ($O\%$)



$$P = \beta_0 + \beta_1(I) + \beta_2(T) + \beta_3(O\%) \dots$$



错误放大率 (A_e)

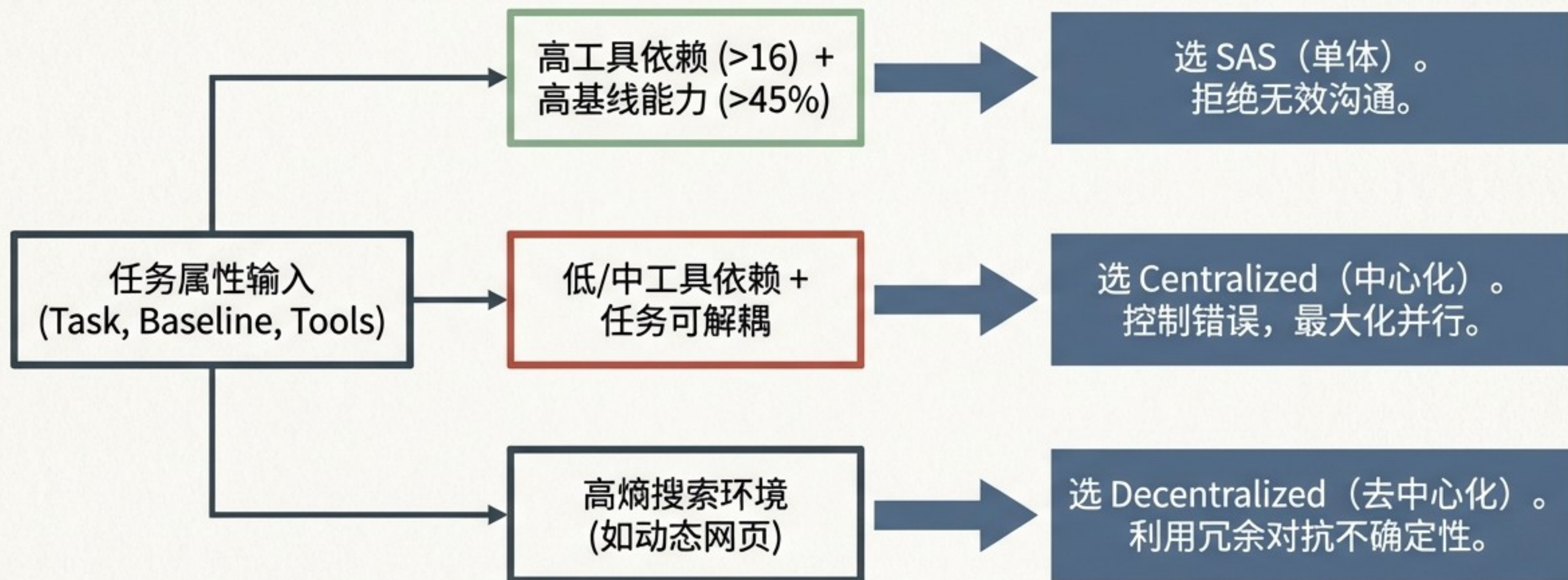


冗余度 (R)



核心意义：不再依赖特定数据集的盲测，而是基于“任务属性”构建泛化、量化的预测模型。

架构选型决策树：87% 的预测胜率



**结果：在测试集中精准预测
最佳架构成功率高达 87%**

跨越模型迭代的“物理定律”

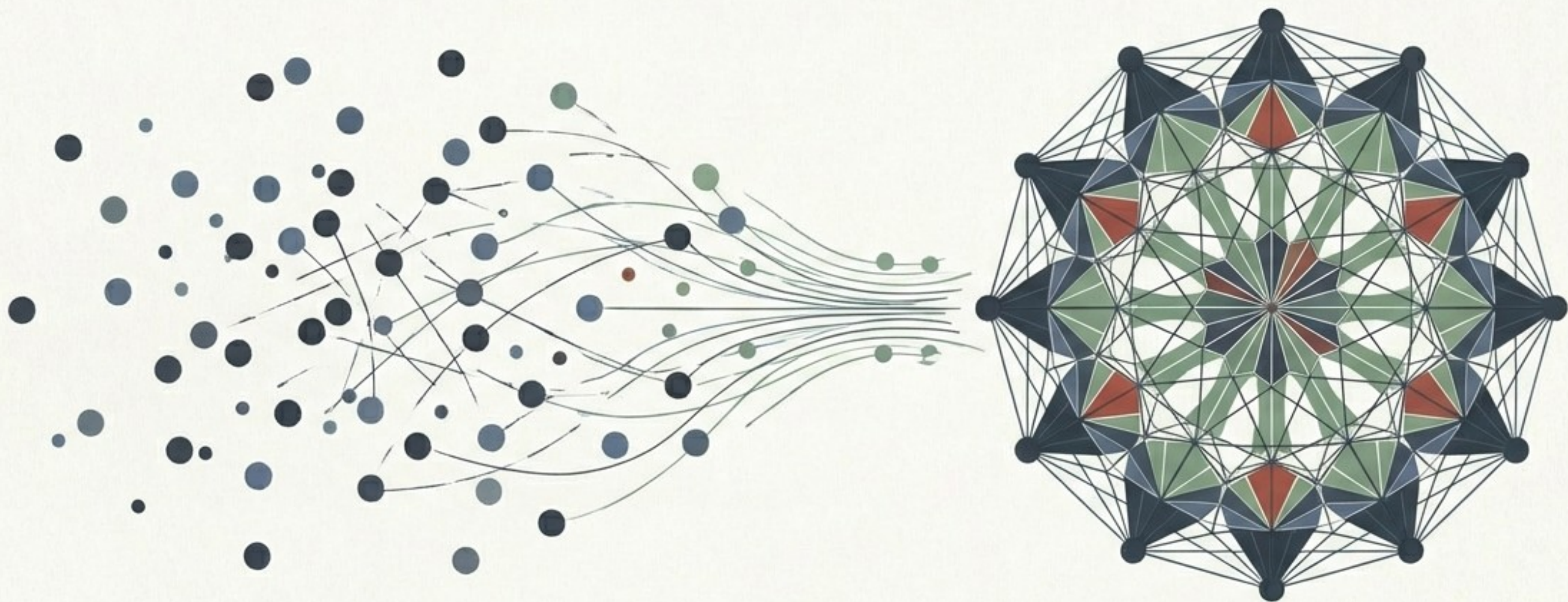
研究阶段
(Index 42-71)

盲测未来：
GPT-5.2 前沿模型



- **The Ultimate Test:** 在研究完成后发布的 GPT-5.2 上进行 Out-of-Sample 盲测。
- **The Result:** 5 项核心扩展定律中 4 项在新一代前沿模型上完美泛化。
- **Insight:** 架构选择的物理定律超越了单纯的参数扩张，揭示了智能体协同的数学本质。

迎接智能体架构的“可计算”时代



■ 决定系统上限的，从来不是 Agent 的数量，而是**拓扑结构**与**任务属性**的完美契合。

■ 停止盲目的**算力堆砌**与无效的**协同消耗**。

■ AI Agent 的设计已经跨过“启发式试错”的炼金术时代，真正的**工程科学**正在崛起。